



REDE BA RAI

MANUÁL FORMASAUN

SMKRE

Sistema Monitorizasaun Konflitu Rai no Eviksaun

Materiál formasaun, protótipu no diagrama ba ekipa Rede ba Rai

Informasaun dokumentu	
Versaun	1.0 — Faze Protótipu
Data	Setembru 2026
Prepara husi	Onosio, Ricardo no Olavio (Ekipa Dezenvolvimentu SMKRE)
Ba	Ekipa hotu iha eskritóriu Rede ba Rai no Investigadór iha terrenu
Klasifikasaun	Dokumentu INTERNU — labele fahe ba públiku

Konteúdu

1. Introdusaun ba Formasaun	4
1.1 Objetivu formasaun	4
1.2 Partisipante	4
1.3 Ajenda formasaun (loron 1)	4
2. Konese SMKRE	6
2.1 Saida mak SMKRE?	6
2.2 Tanba sa presiza?	6
2.3 Arkitetura sistema	6
2.4 Teknolojia ne'ebé uza (rezumu)	7
3. Papél no Asesu (RBAC)	8
3.1 Matris asesu	8
4. Status Kazu	10
4.1 Status Dadus (fluxu dadus)	10
4.2 Status Kazu (prosesu kazu)	11
5. Guia Investigadór (Terrenu)	12
5.1 Antes ba terrenu — lista verifikasaun	12
5.2 Login no PIN	12
5.3 Varanda (ekran prinsipál)	13
5.4 Rejista kazu foun — passu 6	13
5.5 Sinkron dadus	16
5.6 Kazu Rejeitadu — oinsá hadia	16
5.7 Instala SMKRE iha HP	16
6. Guia Admin	17
6.1 Notifikasaun no verifikasaun	17
6.2 Lista verifikasaun antes klik "Verifika"	17
6.3 Jere utilizadór	18
6.4 Autorizasaun offline (loron 7)	18
7. Guia Analista (Advocacy Coordinator)	19
7.1 Dashboard	19
7.2 Mapa interativu no Hotspot	19
7.3 Relatóriu no eksporta	20
7.4 Policy Brief	20
8. Guia Ofisiál Legál (Legal Advisor)	21
9. Seguransa, Privasidade no Étika	22
9.1 Protesaun teknika iha sistema	22
9.2 Portal Públiku (faze tuir mai)	22
9.3 Se HP lakon	22

10. Ezersísiu Prátiku	23
Ezersísiu 1 — Rejista kazu offline (Investigadór)	23
Ezersísiu 2 — Verifika no rejeita (Admin)	23
Ezersísiu 3 — Relatóriu (Analista no Ofisiál Legál)	23
11. Problema no Solusaun (FAQ)	24
12. Glosáriu	25
13. Avaliasaun no Lista Remata Formasaun	26
13.1 Lista verifikasaun partisipante	26
13.2 Formuláriu avaliasaun	26
Anexu A — Estrutura Dadus (Rezumu)	27
Validasaun dadus automatiku	27

1. Introdusaun ba Formasaun

Manuál ida-ne'e prepara atu hanorin ekipa Rede ba Rai kona-ba **SMKRE** — sistema foun ne'ebé sei ajuda rekolla, verifika, analiza no jere dados kona-ba konflitu rai no eviksaun iha Timor-Leste. Manuál ne'e hatudu **protótipu** (dezeñu ekran), **diagrama** fluxu serbisu, no **esplikasaun** passu-ba-passu ba kada papél.

Nota importante

Ekran sira iha manuál ne'e mak **protótipu**. Kór, pozisaun butaun no testu bele muda uitoan iha versaun final. Dados hotu iha ezemplu (naran, kazu, número) mak **fiktísiu** — la'ós kazu loloos.

1.1 Objetivu formasaun

Hafoin formasaun, partisipante sira sei bele:

1. Esplika saida mak SMKRE no tanba sa Rede ba Rai presiza sistema ida-ne'e.
2. Hatene sira-nia **papél** (role) no saida mak sira bele halo iha sistema.
3. Komprende **status** kazu hotu no oinsá kazu muda husi terrenu to'o remata.
4. Rejista kazu iha terrenu maske **la iha sinál internet** (modu offline).
5. Sinkroniza, verifika, analiza no halo relatóriu ho loos no seguru.
6. Proteje privasidade no seguransa ema afetadu.

1.2 Partisipante

Grupu	Papél iha SMKRE	Foku formasaun
Jestór no koordinadór	Superadmin / Admin	Verifikasaun, jere utilizadór, autorizasaun offline
Ekipa advokasia	Analista (Advocacy Coordinator)	Dashboard, mapa, tendénsia, relatóriu, Policy Brief
Ekipa legál	Ofisiál Legál (Legal Advisor)	Document Vault, evidénsia, nota legál
Pontu fokál / staff terrenu	Investigadór	Rejista kazu offline, GPS, kamera, sinkron

1.3 Ajenda formasaun (loron 1)

Oras	Sesaun	Konteúdu	Partisipante
08:30 – 09:00	Abertura	Objetivu, apresentasaun, regra formasaun	Hotu
09:00 – 10:00	Sesaun 1	Konese SMKRE: arkitetura, papél, status	Hotu
10:00 – 10:15	Intervalu		
10:15 – 12:00	Sesaun 2	Investigadór: login, PIN, rejista kazu 6 passu, GPS no kamera	Hotu (foku Investigadór)
12:00 – 13:00	Almosu		

Oras	Sesaun	Konteúdu	Partisipante
13:00 – 14:00	Sesaun 3	Sinkron dados no kazu rejeitadu	Investigadór, Admin
14:00 – 15:00	Sesaun 4	Admin: notifikasaun, verifikasaun, utilizadór, autorizasaun offline	Admin, Superadmin
15:00 – 15:45	Sesaun 5	Analista no Ofisiál Legál: dashboard, mapa, relatóriu, Document Vault	Analista, Ofisiál Legál
15:45 – 16:30	Sesaun 6	Seguransa, privasidade, ezersísiu prátiku	Hotu
16:30 – 17:00	Enserramentu	Pergunta, avaliasaun formasaun	Hotu

2. Konese SMKRE

2.1 Saida mak SMKRE?

SMKRE (Sistema Monitorizasaun Konfliktu Rai no Eviksaun) mak aplikasaun web ne'ebé Rede ba Rai uza atu **rekolla, rai, verifika no analiza** informasaun kona-ba kazu konfliktu rai, deslokamentu no eviksaun iha munisípiu hotu Timor-Leste.

Sistema ne'e servisu iha **HP** (Android no iPhone) no iha **laptop/komputadór**. Investigadór bele rejista kazu iha foho ka fatin ne'ebé **la iha sinál**, no dados sei haruka automatiku ba server iha Dili bainhira iha sinál.

2.2 Tanba sa prezisa?

Problema uluk (papél / Excel)	Solusaun ho SMKRE
Formuláriu papél bele lakon ka estraga	Dados rai iha server sentrál ho backup kada loron
Fatin kazu la klaru	Koordenada GPS automatiku (akurasia ≤ 50 m)
Foto la iha data no fatin	Foto husi kamera ho data, oras no GPS iha foto
Difisil atu hatene kazu hira iha munisípiu ida	Dashboard, mapa hotspot no tendénsia automatiku
Relatóriu prezisa tempu barak	Eksporta PDF / Excel ho klik ida
Dados ema afetadu bele fahe sala	Asesu tuir papél, enkriptasaun, konsentimentu obrigatóriu

2.3 Arkitetura sistema

Diagrama tuir mai hatudu oinsá dados la'o husi terrenu to'o sede no, iha futuru, ba portal públiku:

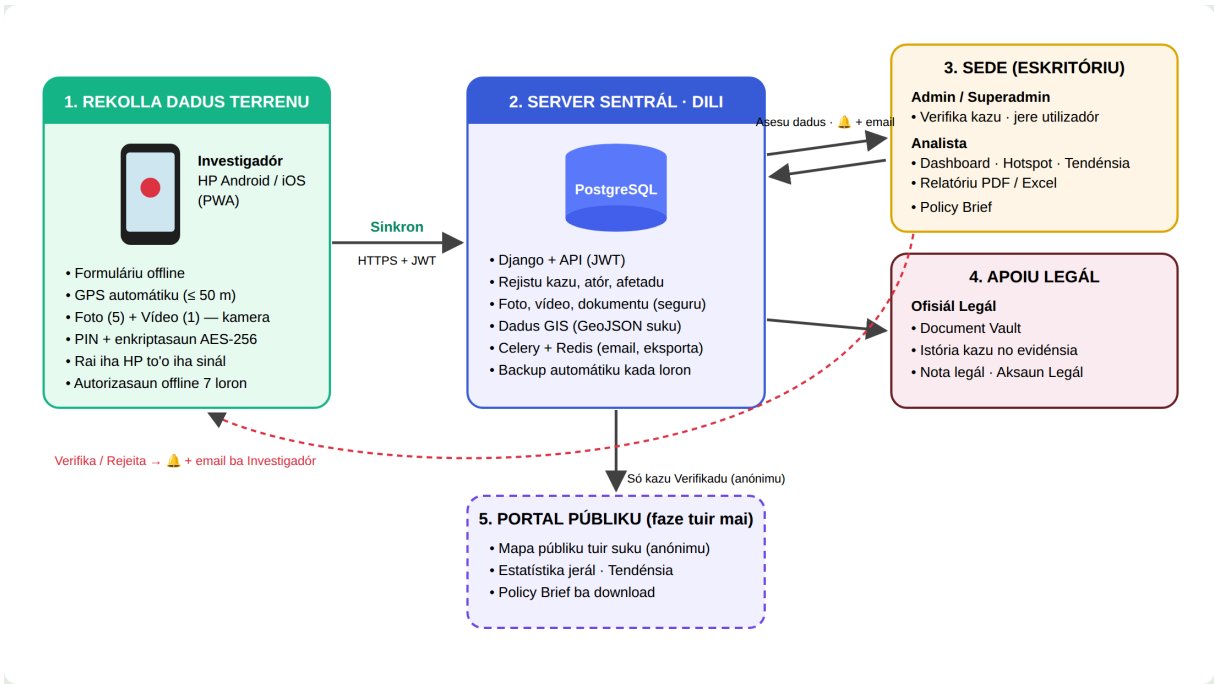


Figura 1. Arkitetura SMKRE — husi terrenu to'o sede no portal públiku

2.4 Teknolojia ne'ebé uza (rezumu)

Parte	Teknolojia	Esplikasaun simples
Aplikasaun web	Django (Python)	Motor prinsipál sistema
Base de dados	PostgreSQL	Fatin rai dados hotu, seguru no forte
Aplikasaun HP	PWA (Progressive Web App)	Instala husi browser; servisu offline
Sinkron	API + JWT	Haruka dados husi HP ba server ho seguru
Knaar kotuk	Celery + Redis	Haruka email, kompresa vídeo, halo relatóriu boot
Mapa no gráfiku	Leaflet / Highcharts	Mapa interativu no gráfiku (mós offline)
Lian	Tetun, Português, English, Bahasa Indonesia	Klik bandeira iha leten atu troka lian

3. Papél no Asesu (RBAC)

SMKRE uza **RBAC** (Role-Based Access Control) — katak asesu determina tuir **papél**, la'ós tuir ema. Kada utilizadór iha papél ida deit. Papél mak fó hatene saida mak ema ne'e bele haree no halo.

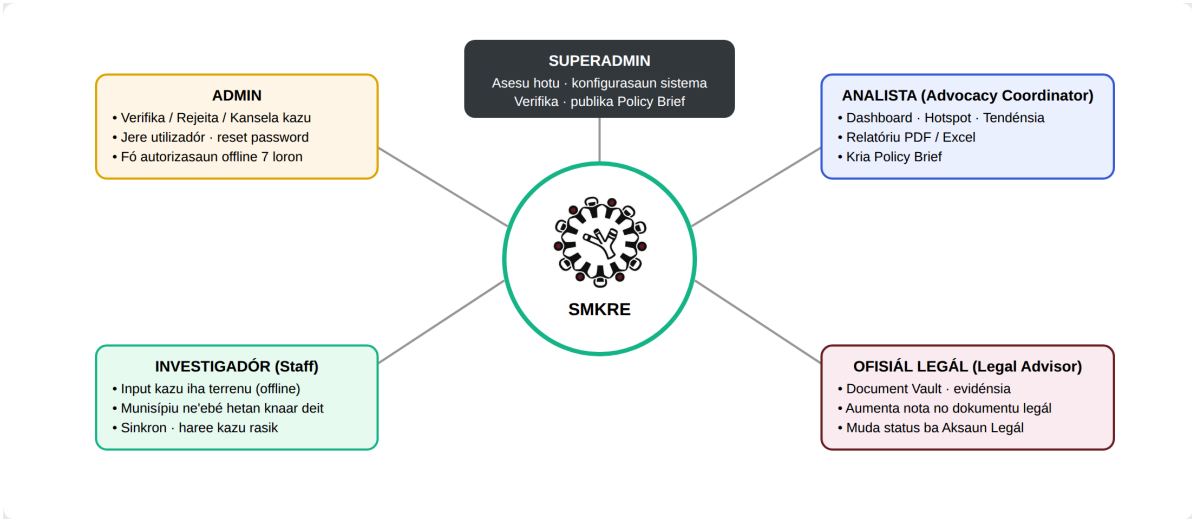


Figura 2. Papél lima iha SMKRE

3.1 Matris asesu

Funsauun	Superadmin	Admin	Analista	Ofisiál Legál	Investigadór
Haree Dashboard no Mapa	✓	✓	✓	✓	✗
Rejista kazu (offline)	✗	✗	✗	✗	✓ (munisípiu knaar)
Verifika / Rejeita / Kansela kazu	✓	✓	✗	✗	✗
Muda Status Kazu	✓	✓	✗	✓ (Aksaun Legál)	✗
Document Vault no nota legál	Haree	Haree	Haree	✓ Haree + aumenta	✗
Relatóriu PDF / Excel	✓	✓	✓	✓	✗
Kria Policy Brief	✓	✓	✓	✗	✗
Publika Policy Brief	✓	✓	✗	✗	✗
Jere utilizadór / reset password	✓	✓ (Investigadór)	✗	✗	✗
Fó autorizasaun offline	✗	✓	✗	✗	✗

Regra importante

Investigadór haree deit kazu ne'ebé **nia rasik** rejista iha **munisípiu ne'ebé hetan knaar**.

Utilizadór foun hotu tenke **troka password** iha login dahuluk.

4. Status Kazu

Kazu ida iha **status rua** ne'ebé la'o hamutuk. Ida-ne'e importante tebes atu komprende:

	Status Dadus	Status Kazu
Pergunta	Dadus iha ne'ebé? Loos ona ka seidakuk?	Kazu nia prosesu to'o ne'ebé?
Opsaun	8 status (Rascunho → Remata)	4 status (Abertu → Taka)
Se mak muda	Investigadór (iha HP) no Admin (verifikasaun)	Admin no Ofisiál Legál
Ezemplu	Verifikadu	Aksaun Legál

Ezemplu: kazu ida bele iha status **Verifikadu** (dadus loos ona) no mós **Aksaun Legál** (kazu iha tribunál) iha tempu hanesan.

4.1 Status Dadus (fluxu dadus)

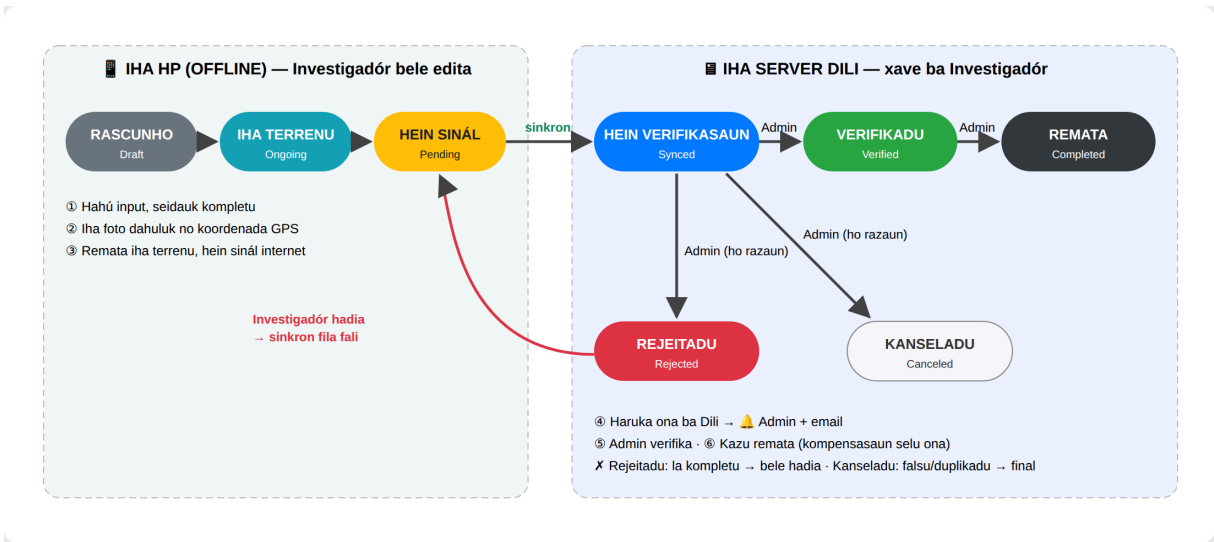


Figura 3. Fluxu Status Dadus — husi HP to'o server

Badge	Kódigu	Signifika	Investigadór bele edita?
Rascunho	DRAFT	Foin hahú input, seidakuk kompletu. La presiza internet.	Sin
Iha Terrenu	ONGOING	Iha ona foto dahuluk no koordinada GPS.	Sin
Hein Sinál	PENDING	Remata iha terrenu, hein sinál atu haruka.	Sin
Hein Verifikasaun	SYNCED	Haruka ona ba server Dili. Admin simu notifikasaun.	Lae (xave)
Verifikadu	VERIFIED	Admin verifika ona — dadus loos.	Lae
Remata	COMPLETED	Kazu remata, kompensasaun selu ona.	Lae

Badge	Kódigu	Signifika	Investigadór bele edita?
Rejeitadu	REJECTED	La kompletu — Admin fó razaun. Bele hadia no sinkron fali.	Sin
Kanseladu	CANCELED	Falsu ka duplikadu. Final, xave ba ema hotu.	Lae

4.2 Status Kazu (prosesu kazu)

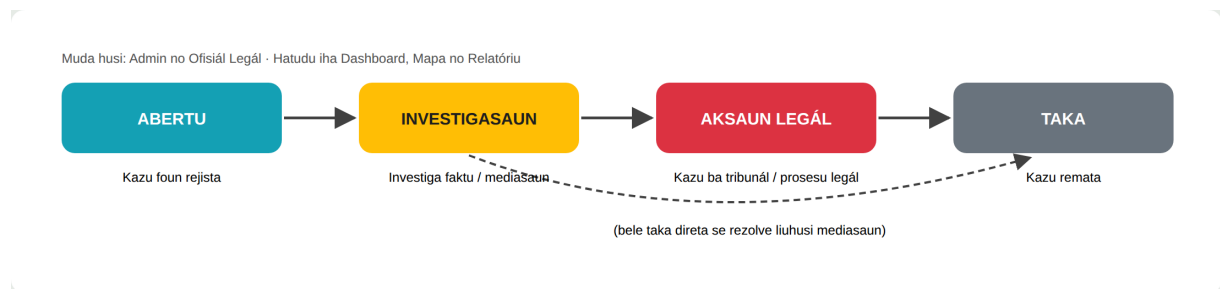


Figura 4. Status Kazu tuir dokumentu Anexu A

Badge	Signifika
Abertu	Kazu foin rejista no simu ona.
Investigasaun	Ekipa halo investigasaun ka mediasaun.
Aksaun Legál	Kazu la'o ba prosesu legál / tribunál.
Taka	Kazu remata ona.

Badge URJENTE

Se Investigadór marka **Nesiedade Urjente** (apoiu legál, abrigo emerjénsia, mediasaun ka advokasia), kazu hetan badge **URJENTE** kór-mean-metan. Notifikasaun ba Admin no Ofisiál Legál sei mosu iha **leten liu**.

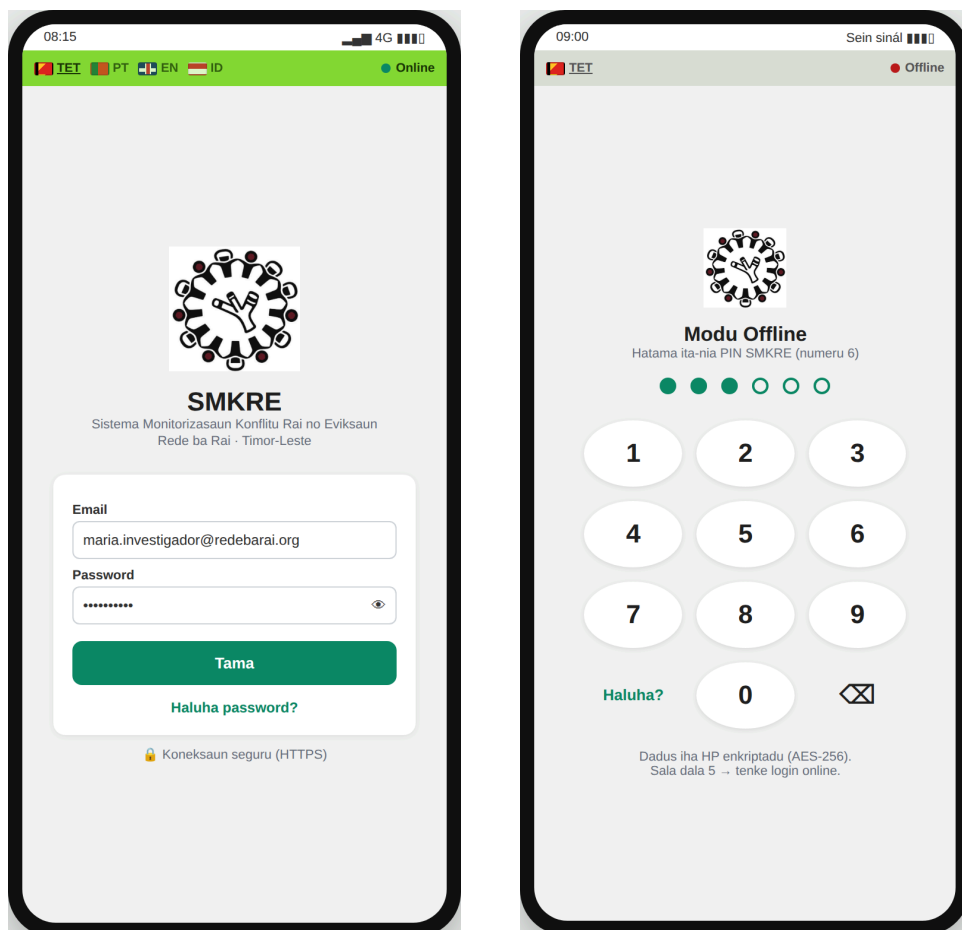
5. Guia Investigadór (Terrenu)

5.1 Antes ba terrenu — lista verifikasaun

1. HP karga **100%** no lori power bank.
2. Login **online** iha eskritóriu ka fatin ho sinál.
3. Verifika katak **autorizasaun offline ATIVU** (haree iha Varanda).
4. Kria ka konfirma **PIN SMKRE** (númeru 6).
5. Sinkroniza kazu antigu hotu (lista Hein Sinál mamuk).
6. Memória HP livre, minimu **2 GB** (ba foto no vídeo).
7. Ativa **GPS / Lokalizasaun** iha HP.

5.2 Login no PIN

Login ho **email** no **password**. Iha dala dahuluk, sistema sei husu atu troka password default. Atu uza modu offline, Investigadór kria **PIN 6 númeru**. PIN ne'e mós uza atu **enkripta** dados iha HP.



(a) Login

(b) PIN modu offline

Figura 5. Protótipu ekran HP — Login · PIN modu offline

Regra PIN

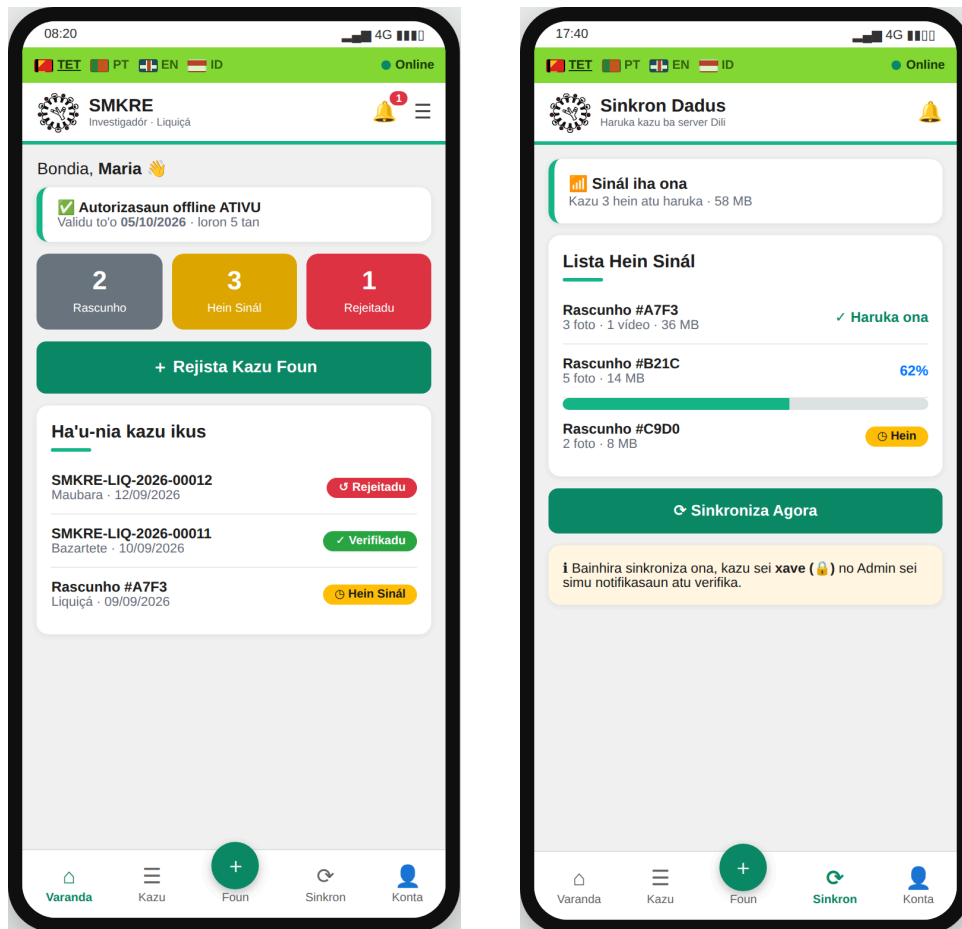
Sala PIN dala **5** → modu offline xave; tenke login online.

Haluha PIN → login online no kria PIN foun. Dadus seidauk sinkron **la lakon**.

Labele fó PIN ka password ba ema seluk, maske kolega.

5.3 Varanda (ekran prinsipál)

Varanda hatudu status autorizasaun offline, númeru kazu tuir status, butaun boot **Rejista Kazu Foun**, no lista kazu ikus. Menu iha okos (bottom nav) fasil atu uza ho liman ida.



(a) Varanda Investigadór

(b) Sinkron Dadus

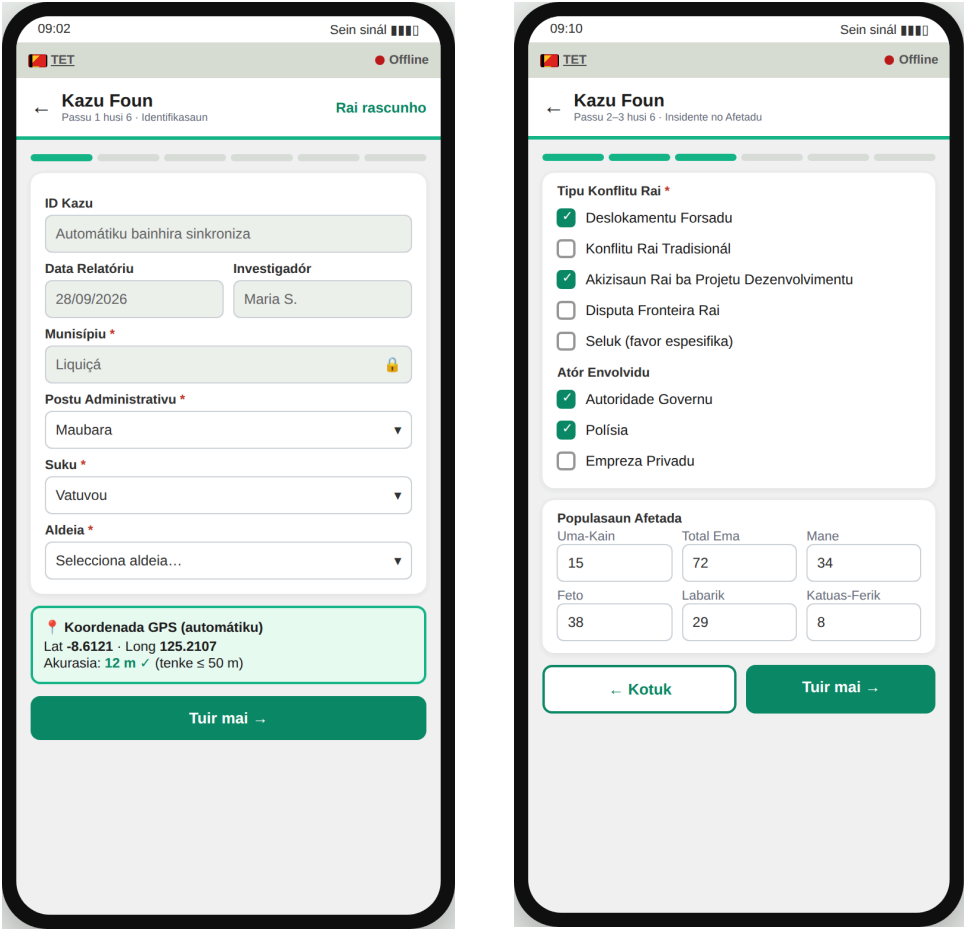
Figura 6. Protótipu ekran HP — Varanda Investigadór · Sinkron Dadus

5.4 Rejista kazu foun — passu 6

Formuláriu fahe ba **passu 6** atu fasil prenxe iha terrenu. Ita bele **Rai rascunho** iha passu ida-idak no kontinua fali depois.

Passu	Naran	Kampu sira
1	Identifikasaun	ID Kazu (automátiku), Data Relatóriu, Investigadór, Munisípiu, Postu, Suku, Aldeia, GPS (automátiku)

Passu	Naran	Kampu sira
2	Insidente	Data Akontesimentu, Tipu Konflitu Rai, Tipu Rai, Deskrisaun Insidente, Insidente Eviksaun (tipu, loron avizu, forsa seguransa prezente)
3	Atór no Afetadu	Atór Envolvidu (tipu, naran, papél); Uma-Kain, Total Ema, Mane, Feto, Labarik, Katuas-Ferik, Ema ho Defisiénsia
4	Estragu Patrimóniu	Uma destruidu, Rai agrikultura afetadu, To'os destruidu, Fatin sagradu afetadu, Estragu seluk
5	Evidénsia	Foto (máx. 5), Vídeo (máx. 1), Dokumentu Legál, Deklarasaun Testemuña
6	Konsentimentu	Nesesidade Urjente, Konsentimentu informadu (obligatóriu), Observasaun Adisionál



(a) Passu 1: Identifikasaun + GPS

(b) Passu 2–3: Insidente no Afetadu

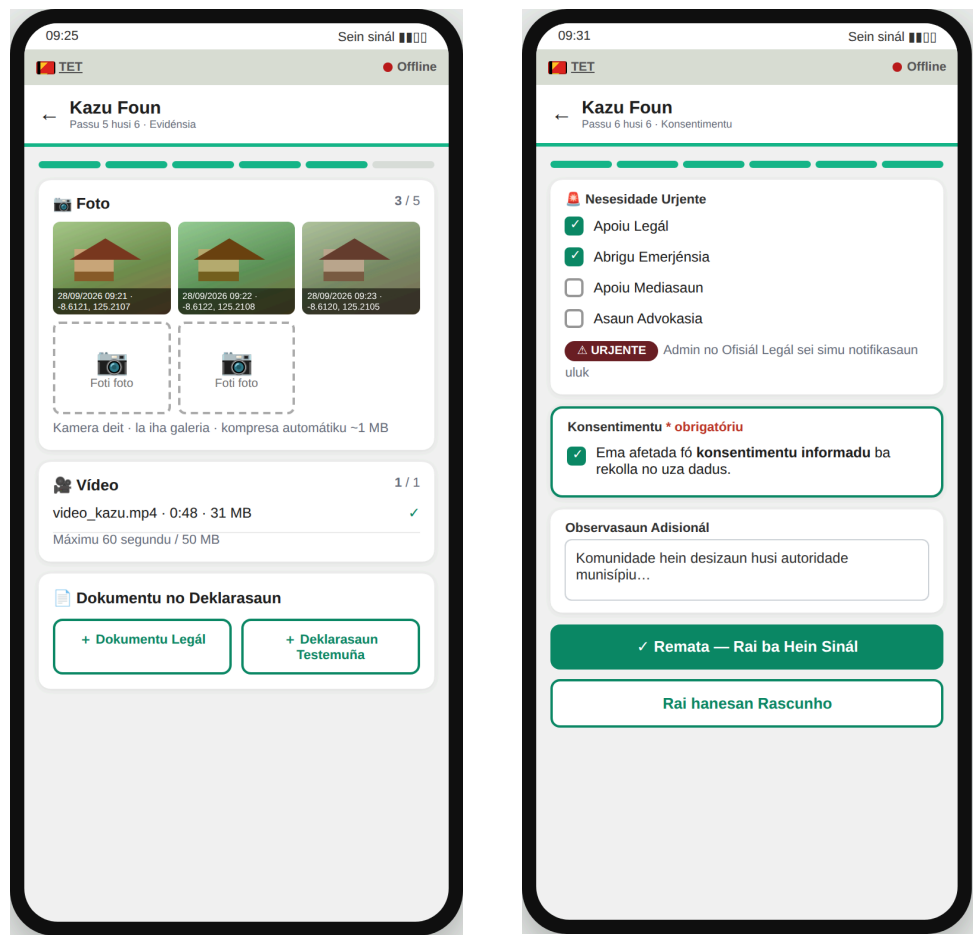
Figura 7. Protótipu ekran HP — Passu 1: Identifikasaun + GPS · Passu 2–3: Insidente no Afetadu

Opsaun sira ne'ebé padronizadu

Kampu	Opsaun
Tipu Konflitu Rai	Deslokamentu Forsadu · Konflitu Rai Tradisionál · Akizisaun Rai ba Projetu Dezenvolvimentu · Disputa Fronteira Rai · Seluk (favor espesifika)
Tipu Rai	Rai Estadu · Rai Privadu · Rai Tradisionál · Rai Disputa
Tipu Eviksaun	Forsadu · Voluntáriu · Orden Tribunál

Kampu	Opsaun
Atór Envolvadu	Autoridade Governu · Polísia · Militar / F-FDTL · Empreza Privadu · Membru Komunitade · Seluk
Nesesinde Urjente	Apoiu Legál · Abrigu Emerjénsia · Apoiu Mediasaun · Asaun Advokasia

GPS, foto no vídeo



(a) Passu 5: Evidénsia

(b) Passu 6: Konsentimentu

Figura 8. Protótipu ekran HP — Passu 5: Evidénsia · Passu 6: Konsentimentu

Regra	Detalla
GPS	Automátiku; akurasia tenke ≤ 50 m; koordinada tenke iha territóriu Timor-Leste (inklui Oé-Cusse no Ataúro). Se akurasia la to'o, hein utoan iha fatin nakloke.
Foto	Kamera deit (la iha galeria). Máximu 5. Sistema kompresa ~1 MB no hatama data, oras no GPS iha foto.
Vídeo	Máximu 1, 60 segundu ka 50 MB. Grava bainhira presiza duni.
Dokumentu	Foti foto ba Titulu Rai, Notifikasaun Legál no Deklarasaun Testemuña.
Konsentimentu	Obrigatóriu. Se ema afetada la fó konsentimentu, labele rai kazu.

5.5 Sinkron dados

Bainhira iha sinál, loke menu **Sinkron**. Iha **Android**, sinkron bele la'o automatiku; iha **iPhone**, presiza loke aplikasaun no klik **Sinkroniza Agora**. Hafoin sinkron, kazu hetan **ID Kazu** (ezemplu SMKRE-LIQ-2026-00012) no status muda ba **Hein Verifikasaun** (xave).

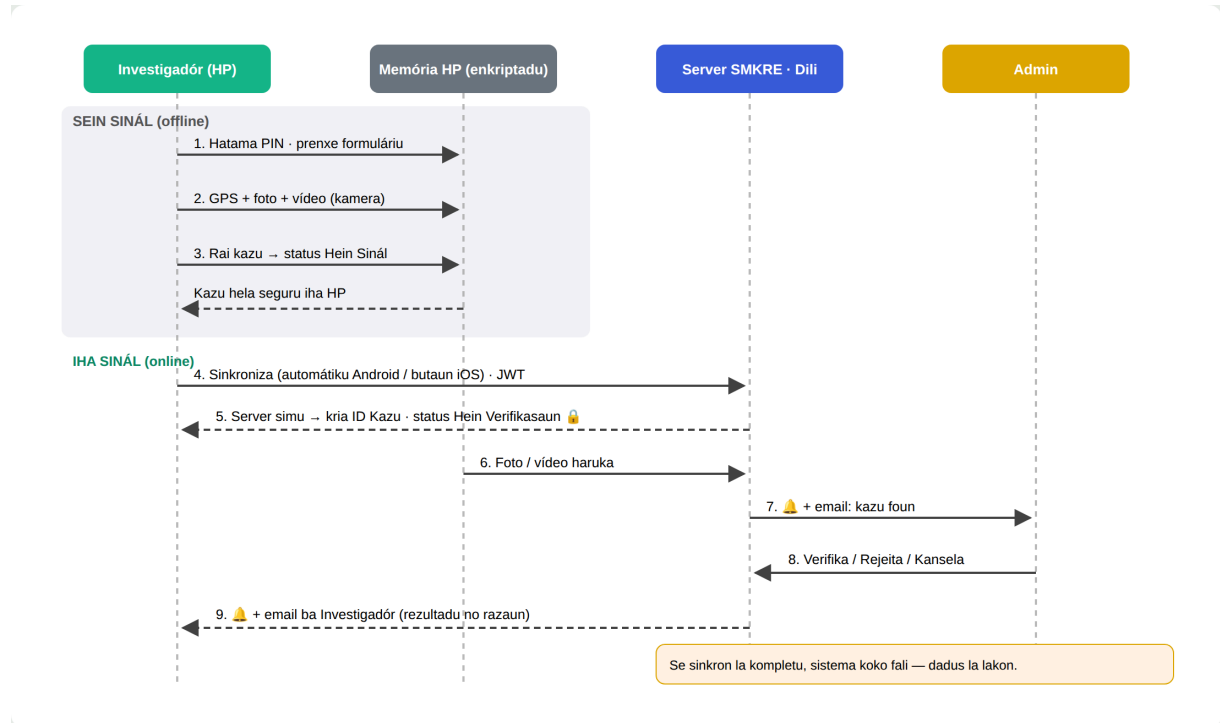


Figura 9. Sekuénsia sinkron: husi offline to'o verifikasaun

5.6 Kazu Rejeitadu — oinsá hadia

1. Simu notifikasaun 🚨 no email: "Kazu Rejeitadu, presiza hadia".
2. Loke kazu → lee **razaun** husi Admin iha Istória.
3. Klik **Edita**, hadia informasaun ne'ebé falta ka sala.
4. Klik **Remata** → status fila ba **Hein Sinál**.
5. Sinkroniza fali → Admin simu notifikasaun foun.

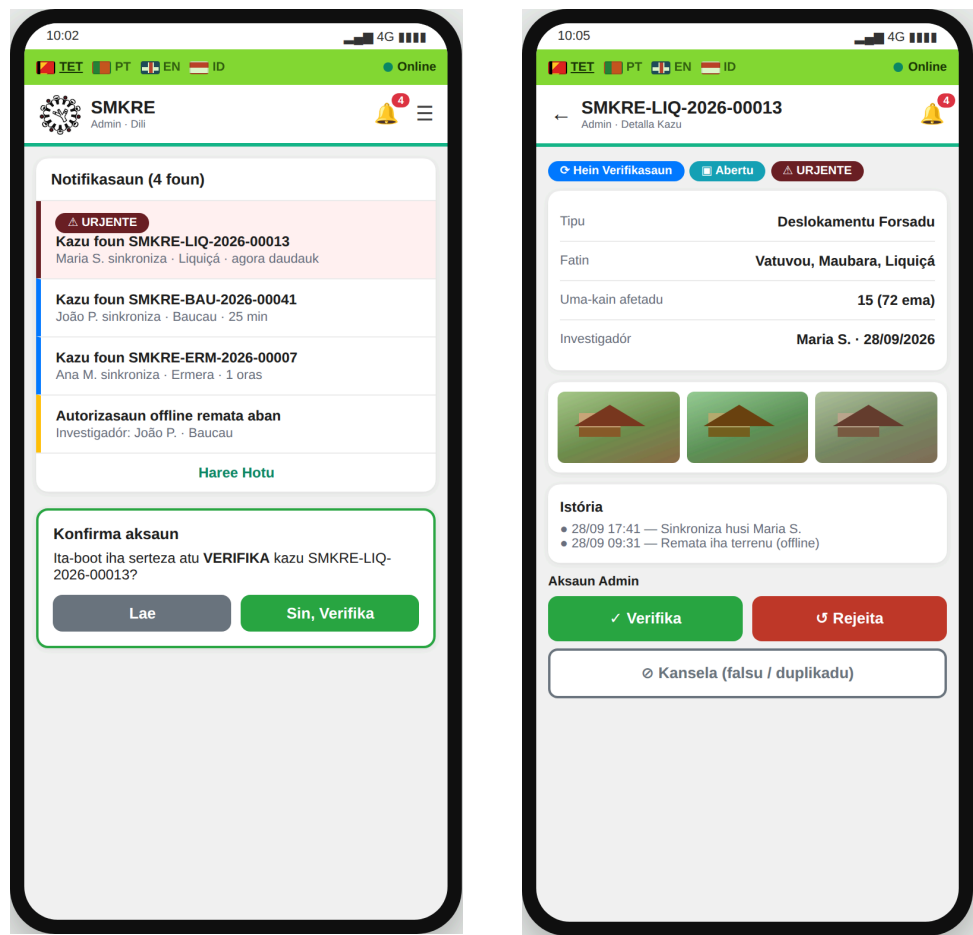
5.7 Instala SMKRE iha HP

Android (Chrome)	iPhone (Safari)
1. Loke link SMKRE iha Chrome 2. Klik "Instala" ne'ebé mosu 3. Ikon SMKRE mosu iha ekran HP	1. Loke link SMKRE iha Safari 2. Klik Share (kaixa ho seta) 3. Hili "Add to Home Screen" 4. Obrigatóriu — se lae, iPhone bele hamoos dados offline

6. Guia Admin

6.1 Notifikasaun no verifikasaun

Bainhira Investigadór sinkroniza, Admin no Superadmin simu **notifikasaun** 📢 iha sistema no **email**.
Klik notifikasaun → loke **Detalla Kazu** → iha okos iha **butaun aksaun**. Antes status muda, sistema husu **konfirmasaun**.



(a) Notifikasaun + konfirmasaun (b) Detalla kazu + butaun aksaun

Figura 10. Protótipu ekran HP — Notifikasaun + konfirmasaun · Detalla kazu + butaun aksaun

Butaun	Rezultadu	Razaun obrigatóriu?
✓ Verifika	Status → Verifikadu. Kazu mosu iha dashboard no relatóriu.	Lae
✗ Rejeita	Status → Rejeitadu. Investigadór bele hadia no sinkron fali.	Sin
⌂ Kansela	Status → Kanseladu (falsu/duplikadu). Final.	Sin
🏠 Remata	Status → Remata (hafoin Verifikadu; kompensasaun selu ona).	Lae

6.2 Lista verifikasaun antes klik "Verifika"

- Kampu obrigatóriu hotu prenxe ona?
- Fatin (suku/aldeia) no koordinada GPS la'o hamutuk iha mapa?

3. Data akontesimentu la liu data relatóriu?
4. Foto hatudu duni insidente? Iha konsentimentu?
5. Kazu ne'e la duplikadu ho kazu seluk iha fatin no data hanesan?
6. Númeru afetadu lójiku (ezemplu: Feto + Mane = Total Ema)?

6.3 Jere utilizadór

Aksaun	Oinsá
Aumenta utilizadór	Utilizadór → Aumenta. Prenxe naran, email, telefone, papél no munisípiu knaar. Password default haruka liuhusi email; utilizadór tenke troka iha login dahuluk.
Reset password	Utilizadór → hili ema → Reset Password. Password fila ba default no utilizadór tenke troka fali.
Haluha password	Utilizadór rasik klik "Haluha password?" iha pájina login → simu link iha email (validu oras 1).
Hapara utilizadór	Utilizadór → Hapara. Ema ne'e labele login no labele sinkron. Uza bainhira HP lakon ka staff sai.

6.4 Autorizasaun offline (loron 7)

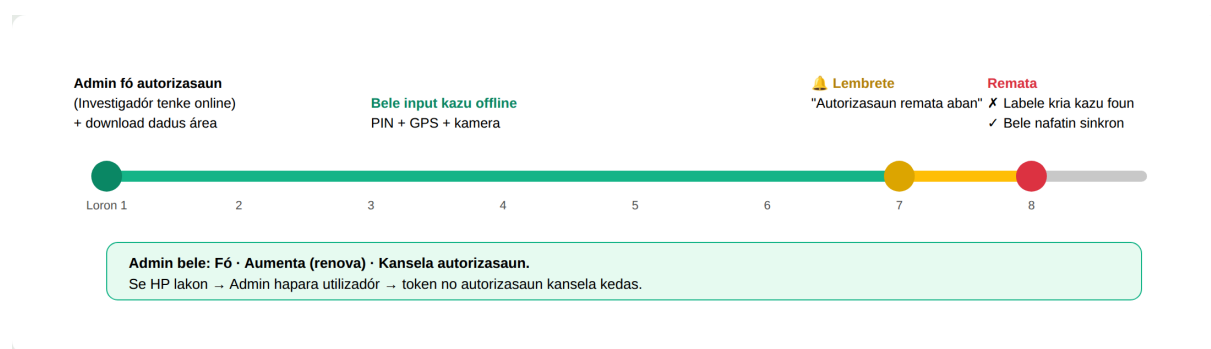


Figura 11. Siklu autorizasaun offline

7. Guia Analista (Advocacy Coordinator)

7.1 Dashboard

Dashboard hatudu kartaun estatística (total kazu, eviksaun aktivu, uma-kain afetadu, kazu remata, urjente), gráfiu kazu tuir munisípiu, tendénsia kada fulan no lista kazu foun. **Klik númeru** ruma atu haree lista kazu kompletu.

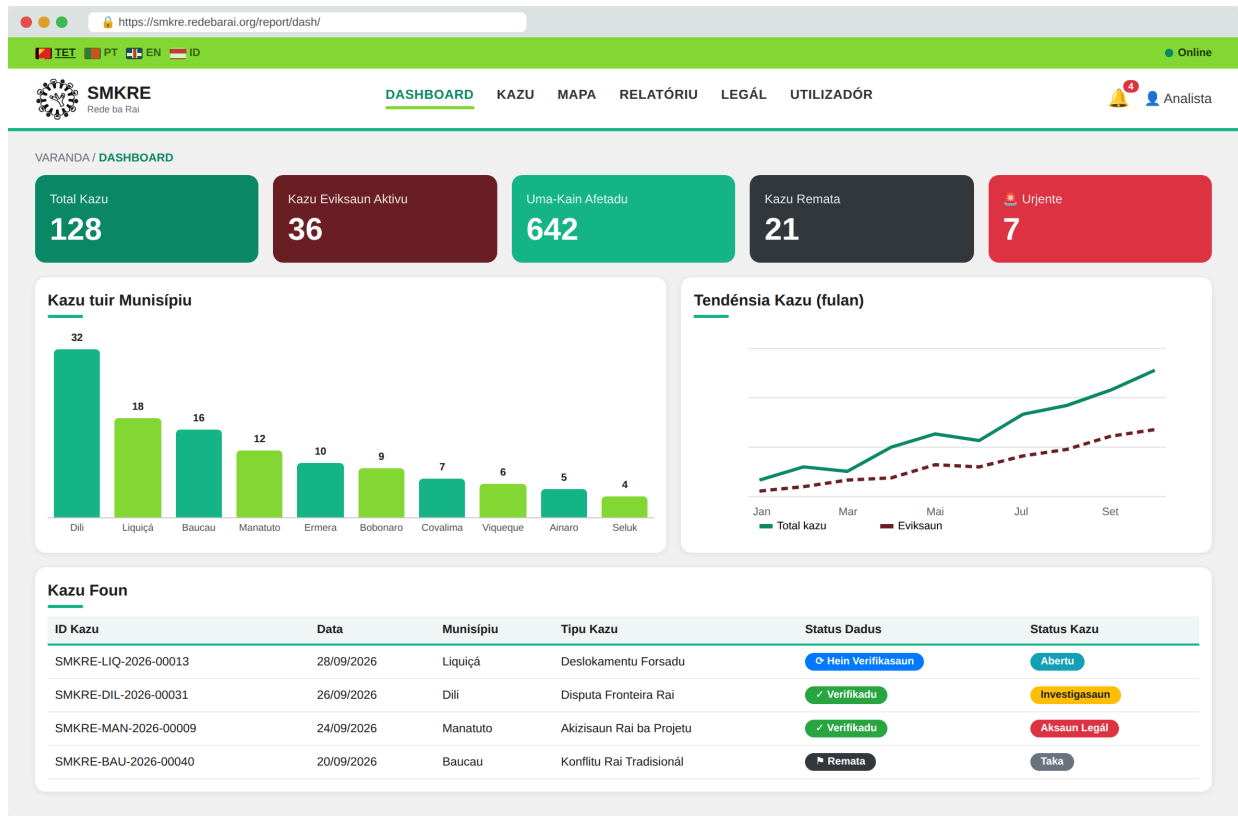


Figura 12. Protótipu Dashboard (laptop)

7.2 Mapa interativu no Hotspot

Mapa hatudu kazu tuir fatin. Uza **filtru** (munisípiu, tipu kazu, status, tinan). Butaun **Pin** ↔ **Hotspot** troka entre pin kada kazu no hotspot (sírkulu boot = kazu barak). Klik sírkulu ka pin atu haree rezumu no **Haree Detalla**.

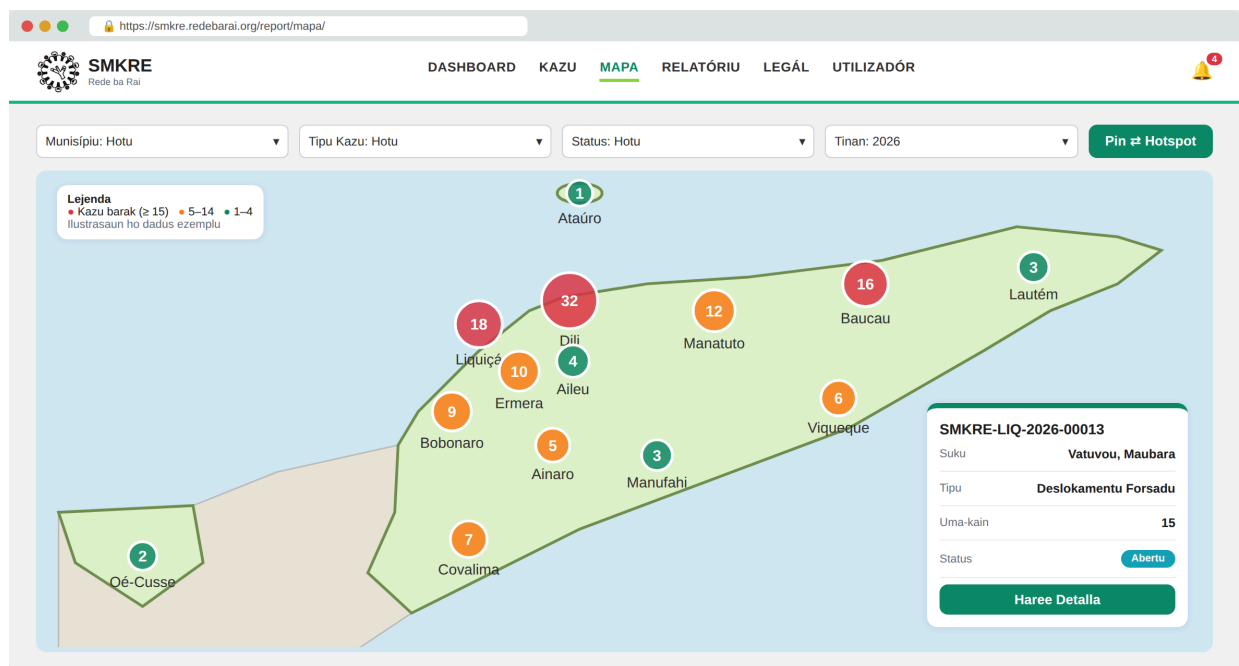


Figura 13. Protótipu Mapa Interativu (ilustrasaun ho dados ezemplu)

Mapa servisu mós offline

Mapa baze (fronteira munisípiu no suku) rai iha sistema, entaun mapa mosu nafatin maske internet fraku. Bainhira online, kamada OpenStreetMap (dalan, mota) aumenta automatiku.

7.3 Relatóriu no eksporta

1. Relatóriu → hili tipu relatóriu (tuir status, tipu kazu, munisípiu, tinan, afetadu, investigadór).
2. Uza filtru tuir nesesidade.
3. Klik **Excel**, **PDF** ka **Print**. Relatóriu boot sei prepara iha kotuk no notifikasaun mosu bainhira pronto.

7.4 Policy Brief

Analista **kria no upload** Policy Brief. Admin ka Superadmin **aprova no publika** ba portal públiku (faze tuir mai).

8. Guia Ofisiál Legál (Legal Advisor)

Ofisiál Legál asesu ba **Document Vault** — fatin sentráł ba dokumentu no evidénsia kada kazu — no bele aumenta **nota legal** no **dokumentu legal** foun (ezemplu submisaun ba tribunál). Ofisiál Legál mós bele muda Status Kazu ba **Aksaun Legál**.

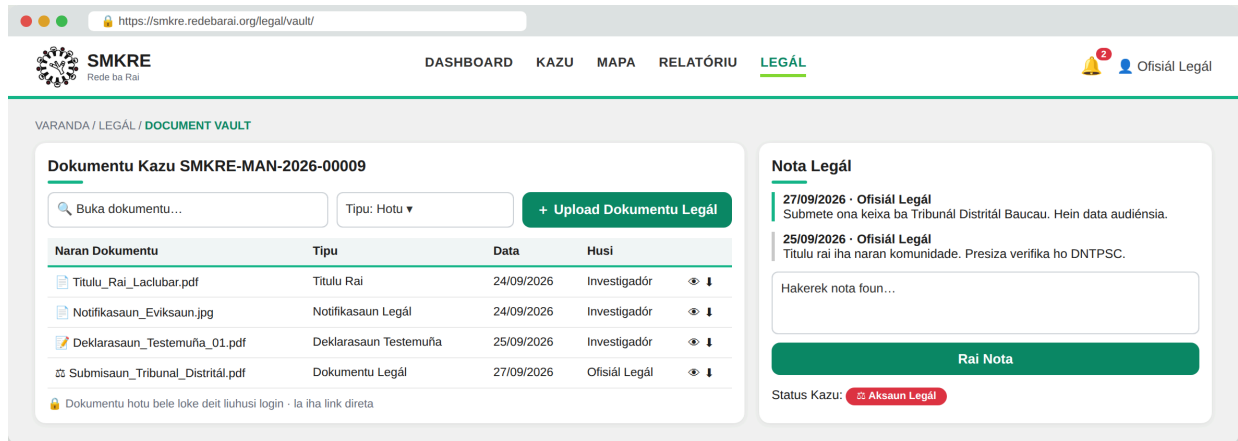


Figura 14. Protótipu Document Vault no Nota Legál

Seguransa dokumentu

Dokumentu hotu bele loke **deit** liuhusi login no tuir papél. La iha link direta ne'ebé ema bele fahe. Download hotu rejista iha istória (se, bainhira).

9. Seguransa, Privasidade no Étika

Dadus iha SMKRE kona-ba ema ne'ebé vulneravel. Erru kiik ida bele hamosu risku ba sira. Tanba ne'e, ema hotu tenke tuir regra sira tuir mai.

✓ HALO	✗ LABELE HALO
Husu konsentimentu antes rekolla dadus	Rejista kazu la ho konsentimentu
Uza PIN no kunci ekran HP	Fó PIN / password ba ema seluk
Sinkroniza lalais bainhira iha sinál	Rai kazu iha HP loron barak la sinkron
Hakerek faktu ho objetivu	Hakerek opiniaun pesoál ka rumores
Relata lalais bainhira HP lakon	Foti foto husi HP ba WhatsApp / Facebook
Logout bainhira uza komputadór públiku	Fahe screenshot kazu iha grupu chat

9.1 Protesaun teknika iha sistema

Protesaun	Saida mak nia halo
Password Argon2	Password rai ho enkriptasaun forte; ema ida la hatene password orijinál.
PIN + AES-256 iha HP	Dadus offline enkriptadu; la bele lee se HP lakon.
HTTPS	Koneksaun hotu enkriptadu entre HP no server.
JWT + autorizasaun loron 7	Token sinkron remata automatiku; Admin bele kansela keda.
Limite login	Sala password dala 5 → konta xave minutu 30.
Asesu tuir papél	Ema haree deit saida mak nia papél permite.
Backup kada loron	Dadus la lakon maske server iha problema.

9.2 Portal Públiku (faze tuir mai)

Bainhira portal públiku lansa, dadus **anónimu** deit mak sei mosu: la iha naran, kontaktu, foto oin ema, ka koordinada GPS loloos. Mapa públiku hatudu tuir **suku**; suku ho kazu menus husi 3 sei hatudu "< 3 kazu".

9.3 Se HP lakon

1. Relata keda ba Admin.
2. Admin **hapara** utilizadór — token no autorizasaun offline kansela.
3. Uza "Find My Device" atu xave ka hamos HP.
4. Hafoin simu HP foun, Admin reativa konta no fó autorizasaun foun.

10. Ezersísiu Prátiku

Ezersísiu 1 — Rejista kazu offline (Investigadór)

Senáriu: Iha aldeia ida iha Maubara, Liquiçá, família 15 hetan avizu atu sai husi sira-nia rai iha loron 3 nia laran tanba projetu estrada. Polísia presente. Uma 4 destruidu ona.

1. Hamate internet (modu aviaun), loke SMKRE, hatama PIN.
2. Rejista kazu ho passu 6 hotu.
3. Foti foto 3 no vídeo badak 1.
4. Marka Nesesidade Urgente: Apoiu Legál.
5. Rai → status Hein Sinál. Liga fali internet no sinkroniza.

Ezersísiu 2 — Verifika no rejeita (Admin)

Admin simu kazu husi ezersísiu 1. Kazu ida la iha informasaun **Atór Envolvidu**. Rejeita kazu ho razaun klaru. Investigadór hadia no sinkroniza fali. Admin verifika.

Ezersísiu 3 — Relatóriu (Analista no Ofisiál Legál)

Analista: filtra kazu **Deslokamentu Forsadu** iha 2026, eksporta ba Excel. Ofisiál Legál: loke Document Vault kazu ida, aumenta nota legál no muda status ba **Aksaun Legál**.

11. Problema no Solusaun (FAQ)

Problema	Solusaun
GPS la hetan / akurasia boot liu 50 m	Ba fatin nakloke (la iha uma ka ai boot), hein segundu 30–60. Konfirma GPS ativu.
Kamera la loke	Fó permisaun kamera ba SMKRE iha konfigurasaun HP.
"Autorizasaun offline remata"	Kontaktu Admin atu renova. Kazu antigu bele nafatin sinkron.
Sinkron para iha klaran	Hein sinál di'ak, klik fali Sinkroniza. Dadus la lakon.
Haluha PIN	Login online ho email + password, kria PIN foun.
Haluha password	Klik "Haluha password?" iha login, tuir link iha email.
Memória HP atu nakonu	Sinkroniza lalais atu hamoos foto/vídeo ne'ebé haruka ona.
Labele haree kazu husi kolega	Normal — Investigadór haree deit kazu rasik.
iPhone: dadus offline lakon	Tenke instala "Add to Home Screen". Uza SMKRE husi ikon, la'ós husi Safari.

12. Glosáriu

Termu	Signifika
SMKRE	Sistema Monitorizasaun Konfliktu Rai no Eviksaun
Offline	Uza sistema la ho internet
Sinkron	Haruka dadus husi HP ba server
PWA	Aplikasaun web ne'ebé bele instala iha HP no servisu offline
GPS	Sistema ne'ebé hatene fatin loloos (latitude, longitude)
RBAC	Asesu tuir papél (Role-Based Access Control)
JWT	Kaben dijitál temporáriu atu sinkron ho seguru
Enkriptasaun	Halo dadus sai kódigu ne'ebé labele lee sein xave
Hotspot	Área ho kazu barak iha mapa
Document Vault	Fatin seguru ba dokumentu no evidénsia kazu
Policy Brief	Dokumentu badak ba advokasia polítika
Badge	Etiketa kiik ho kór atu hatudu status

13. Avaliasaun no Lista Remata Formasaun

13.1 Lista verifikasaun partisipante

Kompeténsia	Loos ona (✓)
Hatene ha'u-nia papél no asesu	
Bele esplika Status Dadus no Status Kazu	
Bele login, troka password no kria PIN	
Bele rejista kazu offline ho GPS no foto (Investigadór)	
Bele sinkroniza no hadia kazu rejeitadu (Investigadór)	
Bele verifika / rejeita kazu no jere utilizadór (Admin)	
Bele uza dashboard, mapa no eksporta relatóriu (Analista)	
Bele uza Document Vault no aumenta nota legál (Ofisiál Legál)	
Hatene regra seguransa no privasidade	

13.2 Formuláriu avaliasaun

Pergunta	1	2	3	4	5
Materiál formasaun klaru					
Protótipu no diagrama ajuda komprende					
Ezersísiu prátiku útil					
Ha'u konfiante atu uza SMKRE					
Formadór esplika ho di'ak					

Eskala: 1 = la konkorda liu · 5 = konkorda liu.

Sujestaun ba melloria sistema:

Anexu A — Estrutura Dados (Rezumu)

Tabela prinsipál iha base de dados SMKRE, tuir dokumentu Anexu A Rede ba Rai:

Tabela	Kampu prinsipál	Relasaun
Kazu (sentrá)	ID Kazu, Títulu, Status Dados, Status Kazu, Data Relatóriu, Data Akontesimentu, Deskrisaun, Tipu Rai, Munisípiu, Postu, Suku, Aldeia, GPS, Konsentimentu, Urjente, Kria husi	—
Uma-Kain Afetada	Uma-kain, Total ema, Mane, Feto, Labarik, Katuas-ferik, Ema ho defisiénsia	Kazu 1 → barak
Insidente Eviksaun	Tipu eviksaun, Loron avizu, Forsa seguransa prezente, Estragu, Deskrisaun	Kazu 1 → barak
Atór Envolvidu	Tipu atór, Naran, Papél iha insidente	Kazu 1 → barak
Evidénsia	Tipu (foto/vídeo/dokumentu/deklarasaun), Naran, Fatin file (seguru), Data upload, Deskrisaun	Kazu 1 → barak
Istória Kazu	Status antes/foun, Se, Bainhira, Razaun	Kazu 1 → barak
Utilizadór (Pesoal)	Naran, Sexu, Email, Telefone, Papél, Munisípiu knaar	User 1 → 1
Autorizasaun Offline	Utilizadór, Fó husi, Data hahú, Data remata (loron 7), Ativu	Utilizadór 1 → barak
Nota / Dokumentu Legál	Kazu, Testu / file, Autór, Data	Kazu 1 → barak

Validasaun dados automatiku

1. Kampu importante tenke prenxe (obligatóriu).
2. Data akontesimentu la bele liu data relatóriu.
3. Koordinada GPS tenke iha territóriu Timor-Leste.
4. Dropdown padronizadu ba munisípiu, postu, suku no aldeia.
5. Konsentimentu obligatóriu antes rai kazu.

— Remata —

Rede ba Rai · Ekipa Dezenvolvimentu SMKRE: Onosio, Ricardo, Olavio